

Resolução da 2ª fase - UNESP 2025

Ana Paula Fonseca
Cesar Kamia
Kawan Santana

Maio 2026

Questão 22

A)

Podemos reescrever parte do problema conforme o sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z + 5w = 93 \\ x + y + z + w = 30 \end{cases}$$

Vamos apresentar um argumento partindo da ideia (“absurda”) de que $z = 20$:

$$\begin{cases} 2x + 3y + 5w = 13 \\ x + y + w = 10 \end{cases}$$

O enunciado nos diz que um número par de estudantes tirou nota 5, portanto, w é um número par. Os valores possíveis para w são os números pares entre 1 e 8, uma vez que não há nulos (mínimo = 1) e o valor máximo de w , conforme a segunda linha do sistema é:

$$1 + 1 + w_{max} = 10 \Rightarrow w_{max} = 8$$

Então os valores possíveis para w são 2, 4, 6 e 8. Vamos substituir tais valores na primeira linha do sistema. Começando com $w = 2$:

$$2x + 3y + 10 = 13 \Rightarrow 2x + 3y = 3$$

Como não pode haver valores nulos, nenhum valor possível de x e y permite solucionar a equação. Com $w = 4$:

$$2x + 3y + 20 = 13 \Rightarrow 2x + 3y = -7$$

Como podemos verificar, conforme os valores de w aumentam, mais distantes do razoável os valores começam a ficar. Ou seja, o valor de $z = 20$ é muito alto e não permite chegar a um resultado que respeite as regras impostas.

B)

Pelo item A, vimos que $z = 20$ é muito grande. Porém, como z precisa ser divisível por 10, então o próximo, e único, valor possível é $z = 10$.

$$\begin{cases} 2x + 3y + 5w = 93 - 40 = 53 \\ x + y + w = 30 - 10 = 20 \end{cases}$$

Novamente, vamos analisar sob a regra de que o número de pessoas que tiraram 4 ser par, ou seja, w é par e pode assumir os valores $2, 4, 6, \dots, 18$. Se $w = 10$,

$$2x + 3y = 3$$

Como os valores não podem ser nulos, claramente $w = 10$ é um valor muito alto e todos os valores de w maiores que ele também não serão válidos. Se $w = 8$,

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ x + y = 12 \end{cases} \Rightarrow 2(12 - y) + 3y = 13 \Rightarrow y = 13 - 24 = -11$$

Como os números precisam ser maiores que zero, então claramente $w = 8$ é um palpite muito alto.

Se $w = 6$,

$$\begin{cases} 2x + 3y = 23 \\ x + y = 14 \end{cases}$$

Também nos devolve um valor negativo para y .

Se $w = 4$,

$$\begin{cases} 2x + 3y = 43 \\ x + y = 16 \end{cases} \Rightarrow 2(16 - y) + 3y = 43 \Rightarrow y = 1, x = 15, w = 2, z = 10$$

Dessa vez foi possível chegar em um resultado factível com a restrição dos números serem maiores que zero. Contudo, a restrição (2) nos impõe que $w < y < z$, e os resultados que encontramos contradiz isso.

No entanto, se $w = 2$

$$\begin{cases} 2x + 3y = 43 \\ x + y = 18 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 18 - y \\ 36 - 2y + 3y = 43 \end{cases} \Rightarrow y = 7, x = 11, w = 2$$

Veja que este resultado respeita todas as restrições do enunciado, consistindo, assim, em nossa resposta:

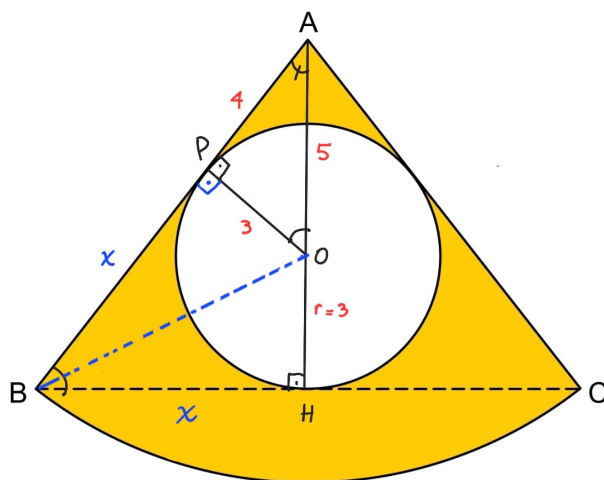
$$x = 11, y = 7, w = 2, z = 10$$

Questão 23

A)

Vamos traçar a altura $\overline{AH}$ do triângulo ABC , que passa pelo centro O da circunferência circunscrita ao triângulo. Com isso, determinamos que o menor segmento, $\overline{OH}$ é o raio r da circunferência de centro O . Traçamos o segmento $\overline{OP}$ do tamanho de $r = 3$, perpendicular ao lado AB .

O triângulo OPB é idêntico ao triângulo OHB e, portanto, $\overline{PB} = \overline{HB} = x$. Por semelhança de triângulos, também identificamos que $\triangle APO \sim \triangle AHB$. Pelo teorema de Pitágoras, identificamos que o lado $\overline{AP} = 4$. O desenho a seguir ilustra o que foi descrito até agora:



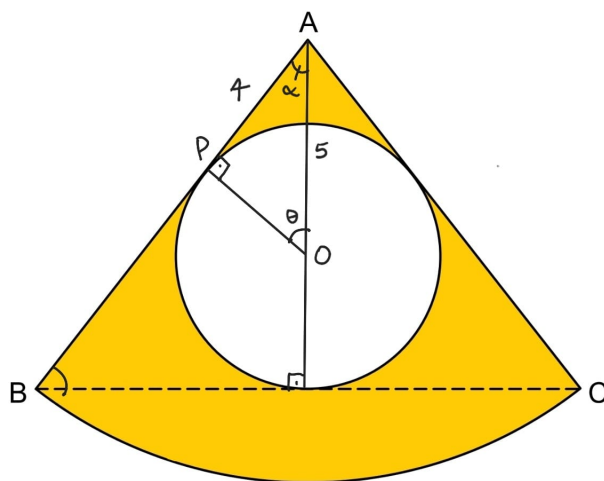
Encontramos então que:

$$\frac{\overline{AO}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AP}}{\overline{AH}} \Rightarrow \frac{5}{4+x} = \frac{4}{8} \Leftrightarrow x = 6$$

Por se tratar de um triângulo isósceles, ele é simétrico em relação ao eixo da altura, e encontramos que o perímetro do triângulo ABC é 32 cm.

B)

Considere a figura a seguir:



Temos que

$$\sin(\theta) = \frac{4}{5} = 0.8 \Rightarrow \theta = 53.13^\circ$$

Como todos os ângulos de um triângulo precisam somar 360° :

$$90 + 53.13 + \alpha = 180 \Leftrightarrow \alpha = 36.87$$

O ângulo $\hat{A} = 36.87 \times 2 = 73.74$. Logo, o setor $\widehat{BAC}$ equivale a $\frac{73.74}{360}$ de uma circunferência.

Se a área da circunferência de raio $R = 10$ é dada por πR^2 , então a área do setor é dada por

$$\pi R^2 \times \frac{73.74}{360}$$

A área da região amarela será a área do setor menos a área da circunferência de centro O e raio 3. Substituindo os valores, temos:

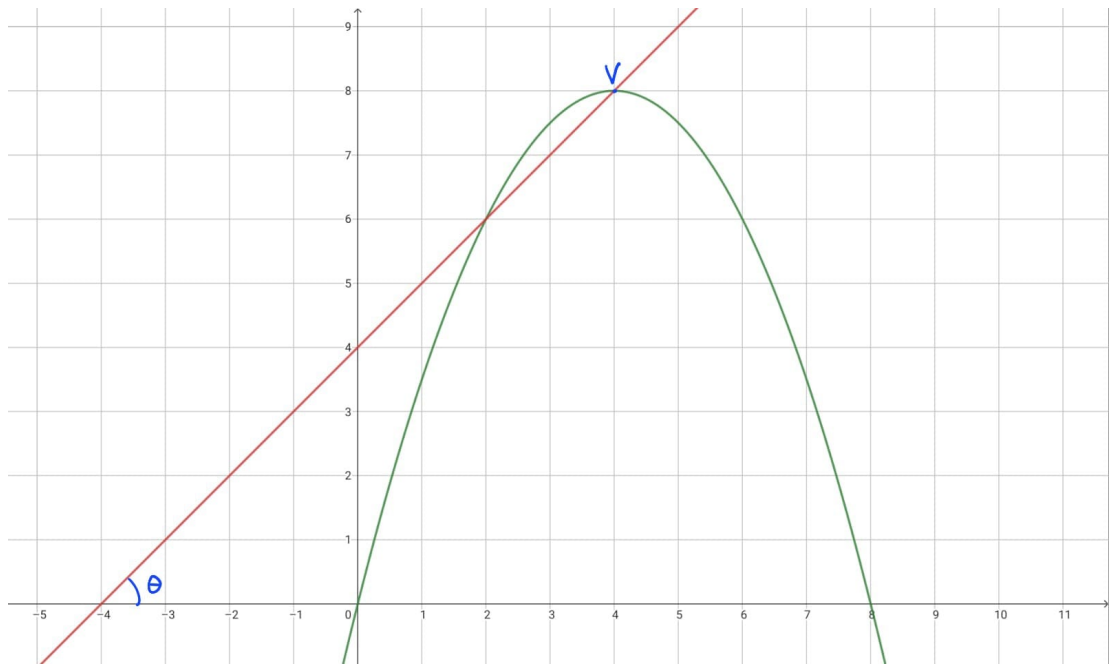
$$3.14 \times 10^2 \times \frac{73.74}{360} - 3.14 \times 3^2 = 36.06$$

Logo, a melhor aproximação inteira é 36cm^2

Questão 24

A)

Considere a imagem a seguir



O ponto V é o vértice da parábola definida pela função $g(x)$. O ponto no eixo X do vértice é dado pelo ponto médio entre as duas raízes. As raízes são os valores de x que tornam $g(x) = 0$:

$$g(x) = -\frac{x^2}{2} + 4x = x\left(-\frac{x}{2} + 4\right)$$

Estes pontos são $(0, 0)$ e $(8, 0)$. O ponto médio entre eles é, portanto, $(4, 0)$. Substituindo $x = 4$ em $g(x)$ temos:

$$g(4) = -\frac{4^2}{2} + 4 \times 4 = 8$$

Logo, o ponto $V = (4, 8)$.

Seja θ o ângulo que a reta r com o eixo das abscissas. Podemos encontrar o coeficiente angular da reta r como:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{8 - 0}{4 - (-2)} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Logo, $\tan(\theta) = \frac{4}{3} \Rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right)$

B)

Como $(x, y) \in Z$, então x precisa ser par, uma vez que a parte $-\frac{x^2}{2}$ precisa também pertencer aos inteiros. Se $x = 2$:

$$y = -\frac{2^2}{2} + 4 \times 2 = 6 \Rightarrow (x, y) = (2, 6)$$

Se $x = 4$:

$$y = -\frac{4^2}{2} + 4 \times 4 = 8 \Rightarrow (x, y) = (4, 8)$$

Se $x = 6$:

$$y = -\frac{6^2}{2} + 4 \times 6 = 6 \Rightarrow (x, y) = (6, 6)$$

Até aqui, todos estes pontos são válidos, pois são números inteiros e positivos. Para o último caso, se $x = 8$:

$$y = -\frac{8^2}{2} + 4 \times 8 = 0 \Rightarrow (x, y) = (8, 0)$$

Não é válido, pois o 0 não é positivo.

Logo, os pontos válidos são $(2, 6), (4, 8), (6, 6)$.